

Relazione progetto per Base di Dati

“Hotel DB”

Lasse Werpers

21 agosto 2026



Indice

Capitolo 1

Analisi dei Requisiti

Si vuole realizzare un database per supportare la gestione di un albergo. Il sistema consentirà di memorizzare e gestire le informazioni principali sui clienti, sulle camere e sulle prenotazioni. L'obiettivo è facilitare le operazioni quotidiane del personale dell'albergo, come la registrazione dei clienti, la gestione delle prenotazioni e il controllo della disponibilità delle camere.

1.1 Intervista

Si vuole realizzare una base di dati a supporto della gestione delle attività fondamentali di un albergo.

Il sistema informativo dovrà supportare il personale dell'hotel nelle operazioni di registrazione dei clienti, gestione delle camere e delle prenotazioni, controllo dei servizi accessori, amministrazione degli utenti del sistema e produzione di report riepilogativi.

Il sistema dovrà memorizzare i dati anagrafici dei clienti dell'hotel, registrando per ciascun cliente nome, cognome, codice fiscale e almeno un recapito tra email e numero di telefono. Un cliente può effettuare più prenotazioni nel tempo, mentre ogni prenotazione è sempre associata a un solo cliente.

Le camere dell'hotel sono organizzate in tipologie (ad esempio singola, doppia standard, doppia deluxe), ciascuna caratterizzata da un prezzo base, numero di posti letto, metratura ed eventuali caratteristiche aggiuntive come balcone o vista. Ogni camera appartiene a una sola tipologia ed è identificata da un numero univoco. Di ciascuna camera viene mantenuto lo stato corrente, che può assumere valori quali disponibile, occupata o in manutenzione.

Il sistema deve consentire la gestione delle prenotazioni indicando il cliente, le date di check-in e check-out e applicando automaticamente eventuali sconti legati al programma loyalty del cliente. Una prenotazione può comprendere una o più camere. Ogni prenotazione attraversa diversi stati nel proprio ciclo di vita, quali richiesta, confermata, cancellata, check-in e check-out. Per ciascuna prenotazione deve essere mantenuto uno storico dei cambi di stato, registrando la data e l'ora di ogni variazione.

È previsto un programma loyalty per i clienti dell'hotel, basato su livelli (ad esempio Silver, Gold, Platinum). Per ogni cliente viene mantenuto lo storico dei livelli loyalty posseduti nel tempo, indicando la data di inizio e di fine di ciascun livello. Il livello loyalty applicato a una prenotazione è un'informazione derivabile sulla base dello storico del cliente nel periodo della prenotazione.

L'hotel offre servizi accessori quali colazione, minibar o noleggio biciclette. Ogni servizio è caratterizzato da un nome e da un prezzo unitario. Il sistema deve consentire la registrazione delle consumazioni dei servizi, indicando data, ora, quantità e prezzo applicato. Le consumazioni possono essere associate a una prenotazione oppure essere effettuate anche indipendentemente da un soggiorno.

Il sistema deve gestire gli utenti interni che accedono all'applicazione. Ogni utente è identificato da credenziali di accesso e può ricoprire uno o più ruoli tra amministratore, receptionist, addetto alla contabilità e addetto alla manutenzione. I ruoli determinano implicitamente le operazioni che l'utente è autorizzato a svolgere all'interno del sistema.

Infine, il sistema deve supportare la produzione di report di base, tra cui l'elenco delle camere disponibili in un determinato intervallo di date, l'elenco delle prenotazioni per una data specifica e il calcolo del fatturato giornaliero derivante da prenotazioni concluse e consumazioni registrate.

1.2 Estrazione dei concetti principali

Termine	Descrizione	Sinonimi
Cliente	Persona che effettua prenotazioni presso l'hotel	Ospite
Prenotazione	Richiesta di soggiorno per uno o più periodi e camere	Booking
Camera	Unità abitativa dell'hotel	Stanza
TipologiaCamera	Categoria di camere con caratteristiche comuni	Tipo camera
StatoPrenotazione	Stato logico di una prenotazione nel suo ciclo di vita	
LivelloLoyalty	Livello del programma fedeltà	Tier
Servizio	Prestazione accessoria offerta dall'hotel	Extra
Consumo	Utilizzo di un servizio da parte di un cliente	Consumazione
Utente	Persona che utilizza il sistema informativo	Operatore
Ruolo	Insieme di permessi associati a un utente	Profilo

Tabella 1.1: Glossario dei concetti principali

1.2.1 Riformulazione dei requisiti

A seguito della lettura e comprensione dei requisiti, si procede redigendo un testo che ne riassume tutti i concetti e in particolare ne estragga quelli principali eliminando le ambiguità sopra rilevate:

Per ogni **cliente** dell'hotel vengono memorizzati i dati anagrafici principali e i recapiti. Un cliente può effettuare **più prenotazioni nel tempo**, mentre ogni prenotazione è sempre riferita a un solo cliente.

L'hotel dispone di **camere**, ciascuna identificata univocamente e appartenente a una sola **tipologia di camera**. Le tipologie di camera sono caratterizzate da un prezzo base e da attributi descrittivi. Ogni camera possiede uno **stato corrente** che ne indica la disponibilità.

Le **prenotazioni** sono caratterizzate da un periodo di soggiorno e possono comprendere **una o più camere**. Ogni prenotazione attraversa diversi stati nel tempo; di ciascun cambiamento di stato viene mantenuto uno storico con data e ora.

Il sistema gestisce un **programma loyalty** basato su livelli. Ogni cliente può possedere più livelli loyalty nel tempo, ciascuno valido per un intervallo temporale. Il livello loyalty applicato a una prenotazione è un'informazione derivata dallo storico del cliente.

L'hotel offre **servizi accessori**, che possono essere consumati dai clienti durante o al di fuori di un soggiorno. Ogni consumo viene registrato indicando servizio, data, quantità e prezzo applicato.

Il sistema informativo è utilizzato da **utenti interni**, ciascuno dei quali può ricoprire **più ruoli** operativi.

1.3 Requisiti

L'applicazione deve risultare facile da apprendere anche per persone che non si affacciano regolarmente con il mondo informatico.

Requisiti funzionali

- Gestione Clienti:
 - Il sistema deve consentire la **registrazione di un nuovo cliente**, memorizzandone i dati anagrafici e almeno un recapito tra email o numero di telefono.
 - Il sistema deve consentire la **modifica e la consultazione** dei dati di un cliente.
 - Il sistema deve consentire la **visualizzazione dello storico delle prenotazioni** associate a un cliente.
- Programma Loyalty:
 - Il sistema deve consentire la **definizione dei livelli Loyalty** disponibili.
 - Il sistema deve consentire la **gestione dello storico dei livelli Loyalty**
 - Il sistema deve consentire il **calcolo automatico dello sconto Loyalty** applicabile a una prenotazione in base al livello del cliente nel periodo considerato.
- Gestione Tipologie e Camere:
 - Il sistema deve consentire la **creazione, modifica e consultazione delle tipologie di camera**, specificandone le caratteristiche principali.
 - Il sistema deve consentire **l'inserimento e la gestione delle singole camere**, associandole a una tipologia.
 - Il sistema deve consentire **l'aggiornamento e la gestione dello stato di una camera** (disponibile, occupata, in manutenzione).
- Gestione Tipologie e Camere:
 - Il sistema deve consentire la **creazione, modifica e consultazione delle tipologie di camera**, specificandone le caratteristiche principali.
 - Il sistema deve consentire **l'inserimento e la gestione delle singole camere**, associandole a una tipologia.
 - Il sistema deve consentire **l'aggiornamento e la gestione dello stato di una camera** (disponibile, occupata, in manutenzione).

- Gestione Prenotazioni:

- Il sistema deve consentire la **creazione di una prenotazione**, specificando cliente, date di check-in e check-out.
- Il sistema deve consentire l'**associazione di una o più camere** a una prenotazione.
- Il sistema deve consentire la **modifica o cancellazione di una prenotazione**, nel rispetto del suo stato corrente.
- Il sistema deve consentire la **gestione degli stati di una prenotazione** (richiesta, confermata, cancellata, check-in, check-out)
- Il sistema deve mantenere lo **storico dei cambi di stato** di ogni prenotazione, con data e ora.

- Gestione Servizi e Consumi:

- Il sistema deve consentire la **definizione dei servizi accessori** offerti dall'hotel e dal relativo prezzo unitario.
- Il sistema deve consentire la **registrazione delle consumazioni dei servizi**, indicando data, quantità e prezzo applicato.
- Il sistema deve consentire l'**associazione di una consumazione a una prenotazione**, quando presente.
- Il sistema deve consentire la **registrazione di consumazioni anche senza una prenotazione associata**

- Gestione Utenti e Ruoli:

- Il sistema deve consentire la **creazione e gestione degli utenti** che accedono all'applicazione.
- Il sistema deve consentire l'**assegnazione di uno o più ruoli a ciascun utente**.
- Il sistema deve consentire la **consultazione dei ruoli associati a un utente**.

- Reportistica:

- Il sistema deve consentire la **visualizzazione delle camere disponibili** in un determinato intervallo di date.
- Il sistema deve consentire la **visualizzazione delle prenotazioni** relative a una data specifica.
- Il sistema deve consentire il **calcolo del fatturato giornaliero**, includendo prenotazioni concluse e consumazioni registrate.

Requisiti non funzionali

- L'applicazione deve risultare facile da apprendere anche per persone che non si affacciano regolarmente con il mondo informatico.
- Il software:
 - deve essere eseguibile in modo relativamente fluido.
 - deve essere compatibile con una varia gamma di hardware e sistemi operativi (Linux, Windows e MacOS).
- L'applicativo dovrà essere più efficiente possibile.

Capitolo 2

Progettazione Concettuale

2.1 Schema ER Finale

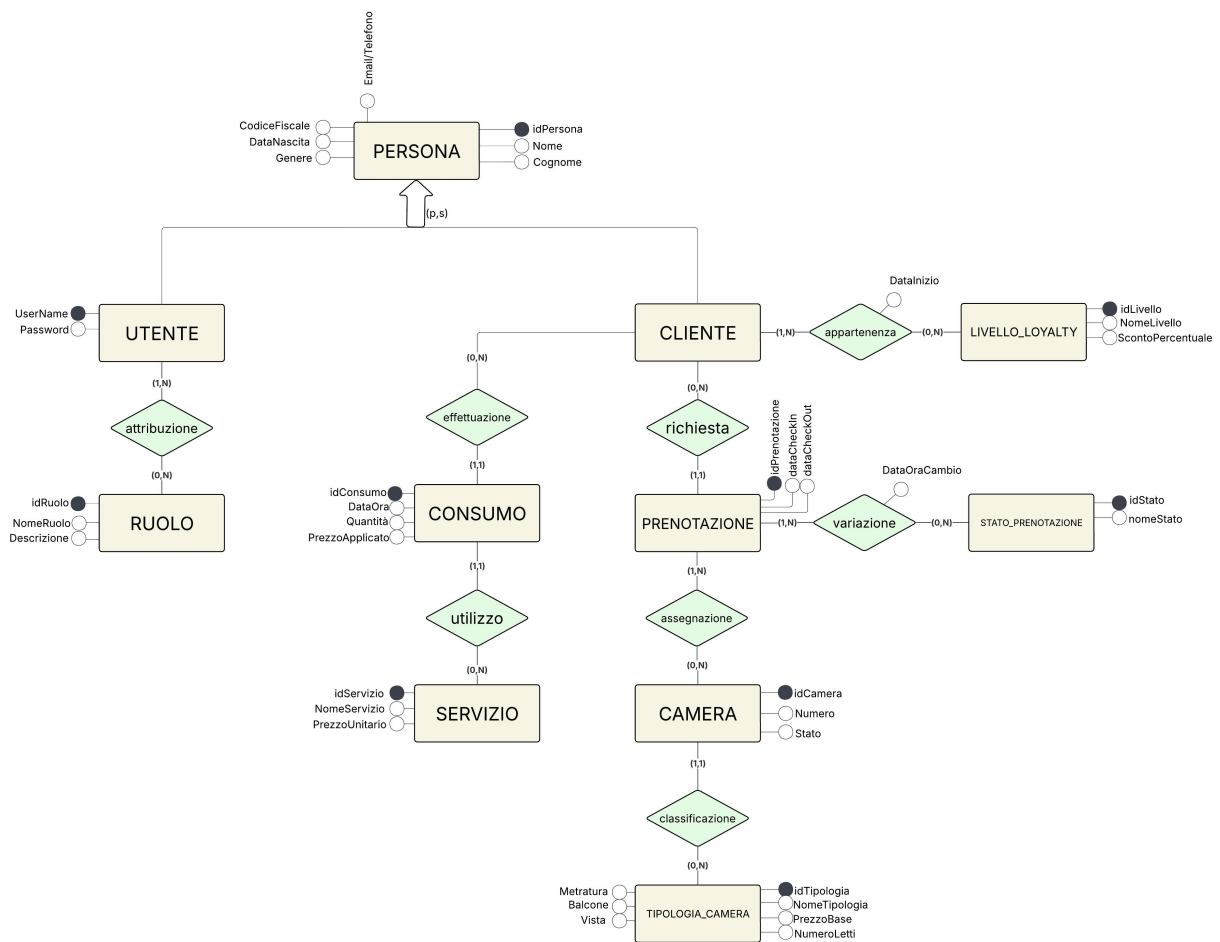


Figura 2.1: Schema E/R Finale

2.2 Spiegazione dello schema

2.2.1 Generalizzazione di *PERSONA*

Le entità di **UTENTE** e **CLIENTE** sono la generalizzazione di una entità **PERSONA**, identificata tramite un codice univoco (non si utilizza il codice fiscale per evitare problemi di omocodia).

Tali soggetti condividono un insieme di informazioni anagrafiche comuni, ma presentano comportamenti e responsabilità diverse.

Per evitare ridondanze e migliorare la chiarezza concettuale, si è introdotta l'entità **PERSONA**, generalizzata nelle entità **CLIENTE** e **UTENTE**.

La generalizzazione è stata modellata come:

- **parziale**, in quanto non tutte le persone devono necessariamente essere clienti o utenti del sistema;
- **sovrapposta**, poiché una stessa persona può ricoprire entrambi i ruoli (ad esempio un dipendente che soggiorna presso l'hotel).

Questa scelta consente di separare correttamente le responsabilità dei soggetti mantenendo al contempo una struttura flessibile ed estendibile.

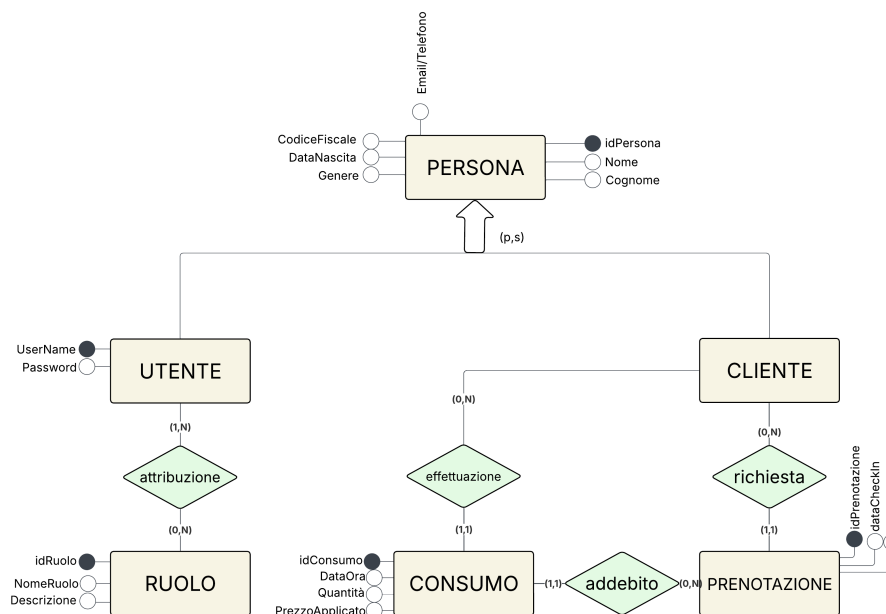


Figura 2.2: Schema E/R con le principali entità per mostrare la generalizzazione inserita nel progetto

2.2.2 Ambiguità Temporale PRENOTAZIONI-CAMERE

Una **PRENOTAZIONE** può comprendere una o più **CAMERE**, mentre una **CAMERA** può essere associata a più **PRENOTAZIONI** nel tempo.

Gli attributi **dataCheckIn** e **dataCheckOut** sono stati trattati come attributi della entità **PRENOTAZIONE** e non dell'associazione **assegnazione**. Ciò comporta che le **CAMERE** assegnate a una **PRENOTAZIONE** devono essere tutte nello stesso periodo.

Per prenotare n camere diverse per m periodi diversi serviranno m prenotazioni separate (anche il caso in cui una sola delle n camere della prenotazione ha il checkIn 1 gg prima o 1 gg dopo).

Questa relazione è stata modellata come associazione multi-a-molti. Tuttavia, tale modellazione introduce una potenziale ambiguità: una stessa camera *non può essere assegnata a prenotazioni sovrapposte temporalmente*. Questo vincolo non è rappresentabile graficamente mediante sole cardinalità nello schema E/R e dovrà quindi essere gestito tramite controlli software.

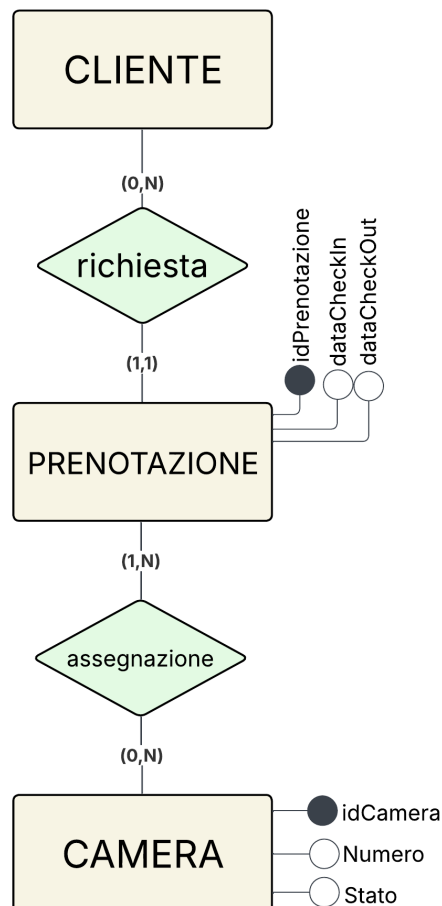


Figura 2.3: Schema E/R con associazione Prenotazione-Camera multi-a-molti

2.2.3 Storico degli Stati di una PRENOTAZIONE (variazione)

L'associazione **variazione** tra **PRENOTAZIONE** e **STATO_PRENOTAZIONE** è stata modellata come *molto-a-molti*, con attributo **DataOraCambio** e cardinalità (1,N) sul lato **PRENOTAZIONE** — ogni prenotazione attraversa almeno un cambio di stato — e (0,N) sul lato **STATO_PRENOTAZIONE**, poiché ciascuno stato può essere associato a molte prenotazioni nel tempo.

Non esiste, nello schema, un attributo **StatoAttuale** direttamente su **PRENOTAZIONE**: lo stato corrente di una prenotazione è un'informazione *derivabile* dallo storico delle variazioni, corrispondendo alla riga con **DataOraCambio** più recente per quella prenotazione. Introdurre un attributo separato per lo stato corrente duplicherebbe un'informazione già ricavabile dallo storico, violando lo stesso criterio di **minimalità**.

È stato inoltre confermato, come regola operativa e non come vincolo rappresentabile nello schema E/R, che la creazione di una nuova **PRENOTAZIONE** comporta automaticamente l'inserimento di una riga in **variazione** con stato iniziale "Requested": questo garantisce che ogni prenotazione abbia sempre almeno una variazione associata, coerentemente con la cardinalità (1,N) sopra indicata. Tale automatismo verrà tradotto in fase di Progettazione Logica come parte dell'operazione "Crea prenotazione" (??), non richiede modifiche allo schema concettuale.

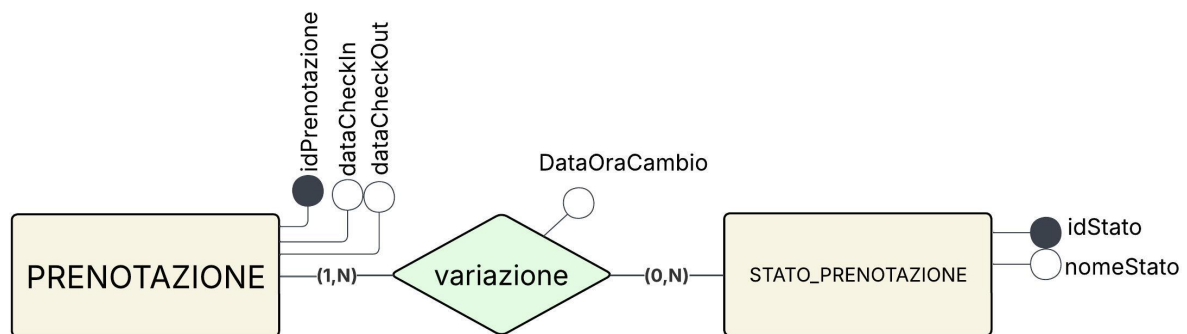


Figura 2.4: Schema E/R con associazione Prenotazione-Camera multi-a-molti

2.2.4 TIPOLOGIA_CAMERE

Ogni **CAMERA** è classificata da una **TIPOLOGIA_CAMERA**, ciascuna caratterizzata da specifiche proprietà commerciali e descrittive.

Si è scelto di modellare **TIPOLOGIA_CAMERA** come entità separata e non come generalizzazione, in quanto le differenze tra le tipologie non riguardano la struttura concettuale delle camere, ma esclusivamente attributi configurabili come prezzo base o caratteristiche software.

L'associazione è stata modellata *uno-a-molti* perché una **CAMERA** può essere classificata da una **TIPOLOGIA_CAMERA** e una **TIPOLOGIA_CAMERA** può essere attribuita a molte **CAMERE**.

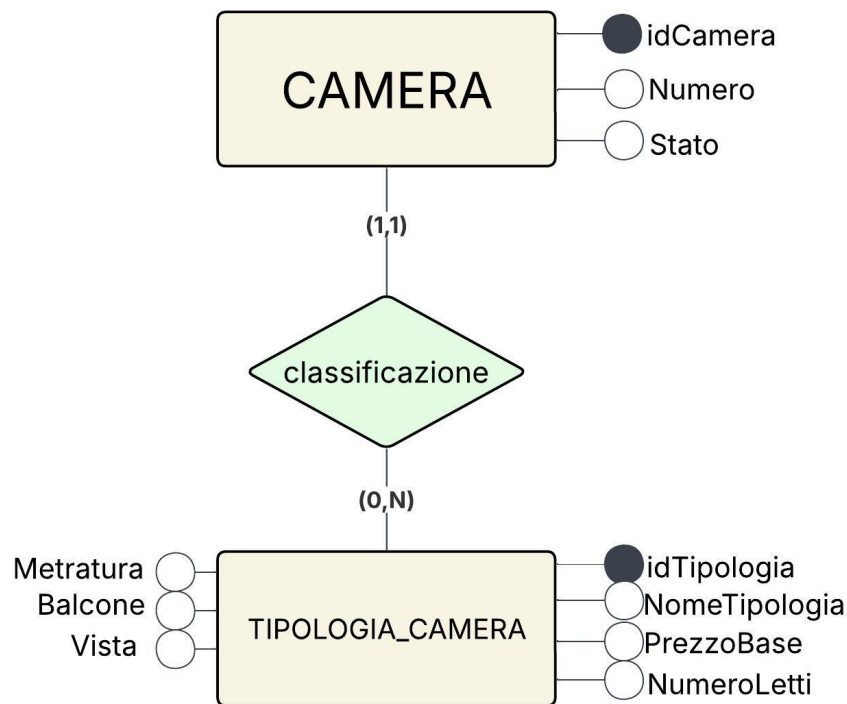


Figura 2.5: Schema E/R per mostrare associazione tra CAMERA e TIPOLOGIA_CAMERA

2.2.5 Storico dei Livelli Loyalty

L'associazione **appartenenza** tra **CLIENTE** e **LIVELLO_LOYALTY** presenta l'attributo **DataInizio**, che indica da quando un cliente possiede un determinato livello. Non è stato invece introdotto un attributo **DataFine** esplicito.

Si è scelto di non rappresentare la data di fine nello schema perché è un'informazione *derivabile*: dato lo storico dei livelli di un cliente ordinato per **DataInizio**, la data di fine di un livello coincide con la data di inizio del livello immediatamente successivo, se esiste; se il livello è quello attualmente posseduto dal cliente, non ha (ancora) una data di fine.

Introdurre comunque un attributo **DataFine** avrebbe reso lo schema ridondante, poiché il suo valore sarebbe interamente determinabile da dati già presenti (violando il criterio di **minimalità** richiesto per uno schema concettuale di qualità), a fronte del solo vantaggio di semplificare leggermente alcune interrogazioni. La derivazione verrà quindi calcolata in fase di traduzione delle operazioni in query SQL (tipicamente con una sotto-interrogazione correlata o una funzione finestra come **LEAD**), e non richiede modifiche allo schema concettuale.

Un'osservazione simile si pone per l'attributo **ScontoPercentuale** di **LIVELLO_LOYALTY**: poiché lo sconto applicabile a una prenotazione dipende dal livello loyalty corrente del cliente, alcune interrogazioni frequenti (ad esempio il calcolo dello sconto in fase di creazione di una prenotazione) richiedono di risalire, tramite l'associazione **appartenenza**, al livello attualmente posseduto. Una possibile ridondanza controllata — copiare il valore corrente di **ScontoPercentuale** direttamente su **CLIENTE**, aggiornandolo a ogni cambio di livello — verrà valutata esplicitamente nella fase di **Analisi delle ridondanze** della Progettazione Logica, confrontando il vantaggio in termini di semplicità/costo delle interrogazioni con il rischio di disallineamento tra i due valori. Non viene presa alcuna decisione in questa fase concettuale: lo schema resta privo di questa ridondanza finché l'analisi costi/benefici non la giustificherà esplicitamente.

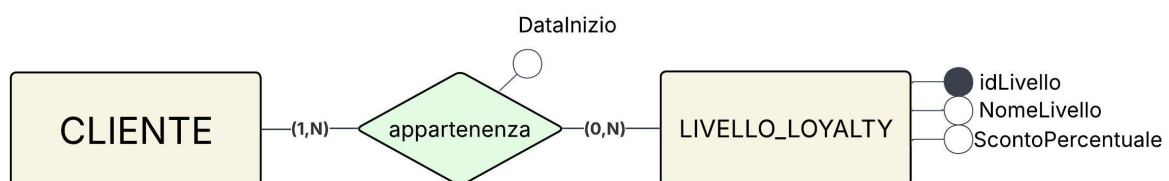


Figura 2.6: Schema E/R modellazione LIVELLO_LOYALTY

2.2.6 CONSUMO indipendente da PRENOTAZIONE

L'associazione **effettuazione** lega **CONSUMO** esclusivamente a **CLIENTE**, e non a **PRENOTAZIONE**. Un cliente può quindi registrare una o più consumazioni di servizi accessori (ad esempio il noleggio di una bicicletta o l'acquisto di un servizio in area comune) anche senza avere una prenotazione attiva presso l'hotel nel momento in cui il servizio viene erogato.

Questa scelta riflette un requisito funzionale esplicito: i servizi accessori dell'hotel non sono riservati esclusivamente agli ospiti con soggiorno in corso, ma possono essere fruiti da qualunque cliente registrato nel sistema, indipendentemente dal proprio stato di prenotazione. Un cliente che ha già effettuato il check-out, o che semplicemente non ha mai prenotato una camera, resta comunque un **CLIENTE** a tutti gli effetti e può richiedere servizi.

Introdurre invece un'associazione diretta tra **CONSUMO** e **PRENOTAZIONE** (anche opzionale, con cardinalità (0,1) sul lato prenotazione) avrebbe permesso di risalire immediatamente al soggiorno a cui afferisce una consumazione, ma non è un'informazione richiesta dai requisiti: l'unico vincolo funzionale è che ogni consumazione sia sempre riconducibile a un cliente identificato, non a un soggiorno specifico. Si è quindi scelto di non introdurre questa associazione, in coerenza con il criterio di **minimalità**: aggiungere un legame che nessun requisito richiede introdurrebbe complessità concettuale non necessaria.

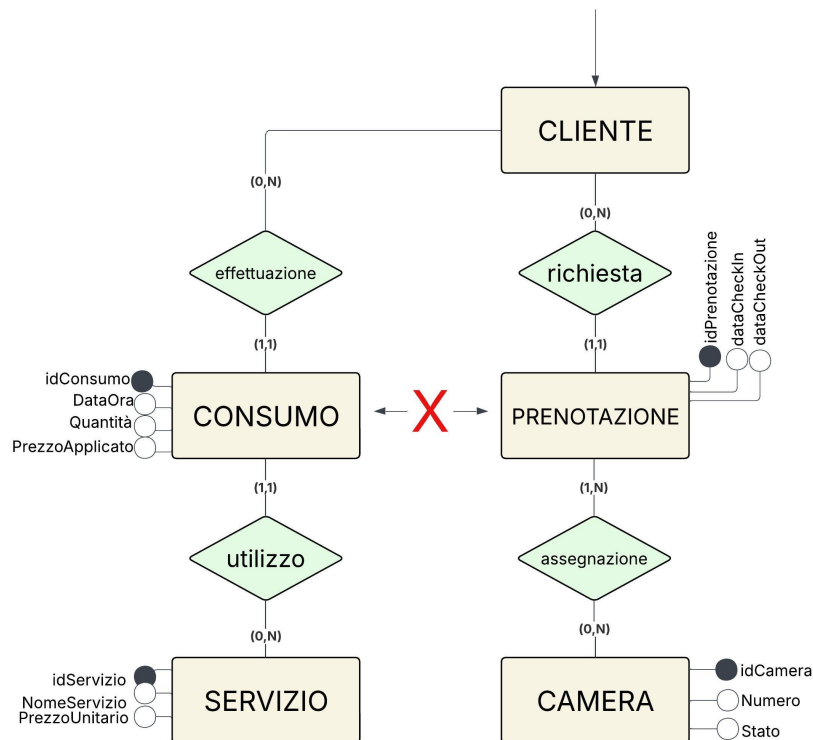


Figura 2.7: Schema E/R indipendenza Consumo-Prenotazione

2.2.7 CONSUMO e SERVIZIO

Ogni **CONSUMO** è relativo a un solo **SERVIZIO**, mentre uno stesso **SERVIZIO** può essere oggetto di molte consumazioni nel tempo. L'associazione **utilizzo** è stata quindi modellata come *uno-a-molti*, con cardinalità (1,1) sul lato **CONSUMO** e (0,N) sul lato **SERVIZIO** — la stessa struttura logica già adottata per l'associazione **classificazione** tra **CAMERA** e **TIPOLOGIA_CAMERA**.

SERVIZIO rappresenta il catalogo statico dei servizi accessori offerti dall'hotel (nome e prezzo unitario correntemente in vigore), mentre **CONSUMO** rappresenta il singolo evento di utilizzo da parte di un cliente, con i propri attributi **DataOra**, **Quantità** e **PrezzoApplicato**.

L'attributo **PrezzoApplicato** su **CONSUMO** non è ridondante rispetto a **PrezzoUnitario** su **SERVIZIO**, pur essendo concettualmente vicino: rappresenta il prezzo effettivamente applicato al momento della consumazione, che può differire dal prezzo unitario corrente del servizio (ad esempio in caso di promozioni, sconti puntuali, o modifiche del listino avvenute dopo la registrazione della consumazione). Si tratta quindi di un dato storico da preservare indipendentemente da eventuali variazioni successive di **PrezzoUnitario**, e non di un valore derivabile.

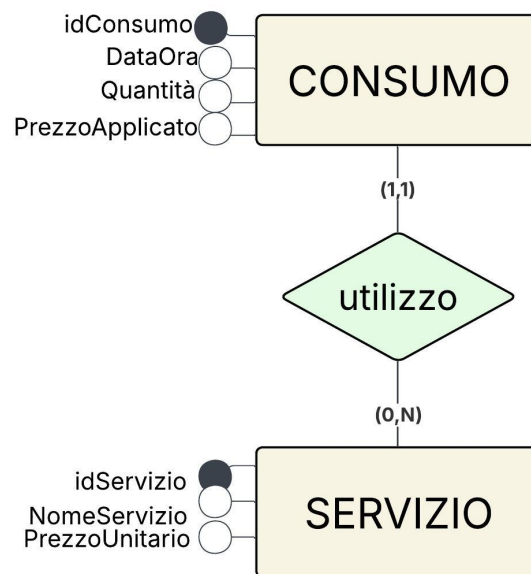


Figura 2.8: Schema E/R associazione Consumo-Servizio

Capitolo 3

Progettazione Logica

3.1 Stima del volume dei dati

Per ogni concetto dello schema concettuale (entità E o associazione A) si stima il numero di istanze previste, secondo la tavola dei volumi.

Concetto	Costrutto	Numero Stimato	Motivazione
PERSONA	E	15.000	Clienti + personale accumulato nel tempo
CLIENTE	E	14.500	Clientela storica su più anni
UTENTE	E	18	Personale interno
RUOLO	E	4	Admin, Reception, Accounting, Maintenance
ATTRIBUZIONE	A	22	Coppie Utente-Ruolo; pochi utenti con più di un ruolo
TIPOLOGIA_CAMERA	E	8	Single, Double Standard, Double Deluxe, Suite...
CAMERA	E	80	Hotel di medie dimensioni
LIVELLO_LOYALTY	E	4	Bronze, Silver, Gold, Platinum
APPARTENENZA	A	19.000	Ogni cliente passa in media per 1-2 livelli nel tempo
PRENOTAZIONE	E	25.000	~8.000/anno × 3 anni
ASSEGNAZIONE	A	35.000	Alcune prenotazioni includono più camere
STATO_PRENOTAZIONE	E	5	Requested, Confirmed, Cancelled, CheckedIn, CheckedOut
VARIAZIONE	A	100.000	~4 cambi di stato per prenotazione (storico stati)
SERVIZIO	E	15	Colazione, minibar, noleggio biciclette...
CONSUMO	E	200.000	Più consumi per soggiorno

Tabella 3.1: Stima dei volumi

3.2 Descrizione delle operazioni principali e stima della loro frequenza

Per ciascuna operazione principale si specifica il tipo (Interattiva I o Batch B) e la frequenza media di esecuzione, espressa in numero di occorrenze al giorno. Le frequenze sono derivate dalla tavola dei volumi (??), applicando i rapporti tra i concetti coinvolti, distribuiti su un arco temporale di riferimento di 3 anni (~1.095 giorni), coerentemente con la stima di PRENOTAZIONE.

In accordo con la regola empirica 80-20, l'analisi di dettaglio (schema di navigazione e tavola degli accessi, ??) verrà svolta per le operazioni a maggiore frequenza, responsabili della quota preponderante del carico complessivo sul sistema.

Operazione	Attore	Tipo	Freq.	Motivazione
Registra nuovo cliente	Reception	I	8/g	Nuovi clienti nel tempo
Crea prenotazione	Reception	I	23/g	25.000 / 1.095 giorni
Assegna camera/e a prenotazione	Reception	I	32/g	ASSEGNAZIONE / 1.095 giorni
Cambia stato prenotazione	Reception	I	92/g	VARIAZIONE / 1.095 giorni
Registra consumazione servizio	Reception	I	183/g	CONSUMO / 1.095 giorni
Assegna livello loyalty a cliente	Reception	I	17/g	APPARTENENZA / 1.095 giorni
Calcola sconto loyalty per prenotazione	Sistema	I	23/g	Una volta per prenotazione creata
Aggiorna stato camera	Maintenance	I	46/g	~2 per prenotazione (check-in/out)
Consulta disponibilità camere in un intervallo	Reception	I	50/g	Consultata più volte per prenotazione
Consulta prenotazioni per data	Reception	I	10/g	Controllo giornaliero (soggiorno attivo)
Assegna ruolo a utente	Admin	I	0,07/g (2/mese)	22 ATTRIBUZIONE totali
Crea/modifica tipologia camera	Admin	I	~0,03/g	Configurazione quasi statica (stima simbolica)
Crea/modifica servizio accessorio	Admin	I	~0,03/g	Configurazione quasi statica (stima simbolica)
Calcola fatturato giornaliero	Accounting	B	1/g	Aggregazione notturna automatica

Tabella 3.2: Operazioni principali e stima della frequenza

3.3 Schemi di navigazione e tabelle degli accessi

In questa sezione si costruiscono, per *tutte* le operazioni principali individuate in ??, lo schema di navigazione e la relativa tavola degli accessi. A differenza di un approccio che selezioni a priori un sottoinsieme di operazioni "importanti", si è scelto di analizzare l'intero insieme e di rimandare l'applicazione della regola 80-20 alla sezione di sintesi finale (??), una volta

disponibile il costo giornaliero di ciascuna operazione. Questo evita di polarizzare la selezione su stime di importanza soggettive prima di avere i dati di carico effettivi.

Convenzioni adottate in tutta la sezione:

- il costo degli accessi in scrittura è considerato doppio rispetto a quello delle letture (come da ?? delle slide del corso): costo pesato per esecuzione = $L + 2S$;
- tutte le frequenze sono espresse in accessi/giorno, per permettere il confronto diretto nella tavola di sintesi finale;
- quando il numero di istanze coinvolte non deriva da un semplice rapporto nella tavola dei volumi (??), l'assunzione statistica adottata è dichiarata esplicitamente nel paragrafo di analisi.

3.3.1 Registra nuovo cliente

Operazione di sola inserzione: crea una nuova istanza di **PERSONA** e la corrispondente istanza di **CLIENTE** lungo la generalizzazione parziale sovrapposta descritta in Progettazione Concettuale. Non coinvolge alcuna associazione: è l'operazione più semplice della tavola, un buon punto di riferimento per il limite inferiore di costo.

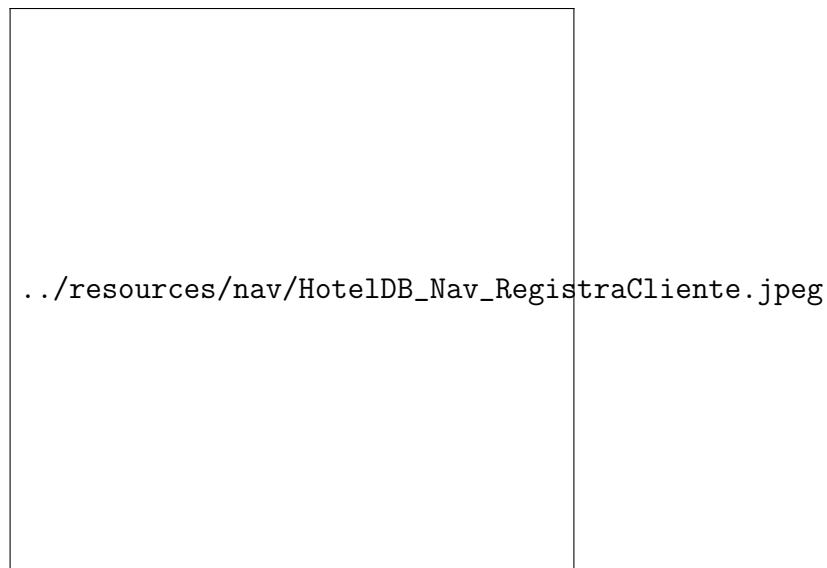


Figura 3.1: Schema di navigazione — Registra nuovo cliente

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
PERSONA	E	1	S
CLIENTE	E	1	S
Totale		2	2S

Tabella 3.3: Tavola degli accessi — Registra nuovo cliente

Costo giornaliero dell'operazione = $(0L + 2S \times 2) \times 8 = 32$ accessi/giorno.

3.3.2 Crea prenotazione

L'operazione crea una **PRENOTAZIONE** per un **CLIENTE** esistente e, come confermato in fase concettuale, inserisce automaticamente una riga in **VARIAZIONE** con stato "Requested": per questo motivo l'operazione tocca anche **STATO_PRENOTAZIONE** (per recuperare l'identificativo dello stato iniziale) pur non modificandolo. La lettura di **APPARTENENZA/LIVELLO_LOYALTY** serve a determinare lo sconto loyalty da applicare — la stessa lettura analizzata isolatamente in ??, qui contata come parte del flusso di creazione.

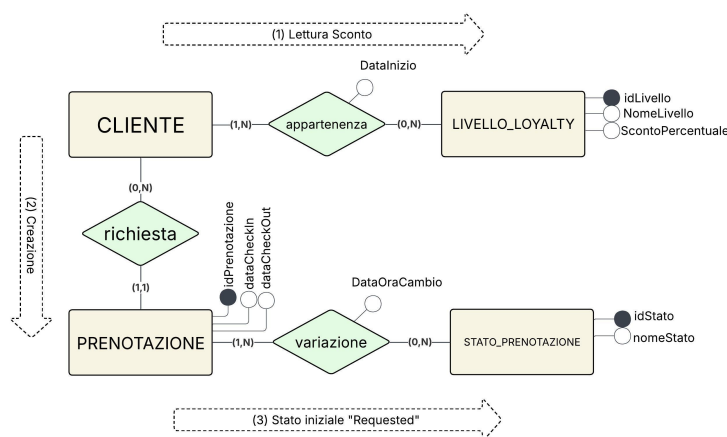


Figura 3.2: Schema di navigazione — Crea prenotazione

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
CLIENTE	E	1	L
APPARTENENZA	A	2	L
LIVELLO_LOYALTY	E	1	L
PRENOTAZIONE	E	1	S
STATO_PRENOTAZIONE	E	1	L
VARIAZIONE	A	1	S
Totale		6	4L + 2S

Tabella 3.4: Tavola degli accessi — Crea prenotazione

Costo giornaliero dell'operazione = $(4L + 2S \times 2) \times 23 = 184$ accessi/giorno.

3.3.3 Assegna camera/e a prenotazione

Associa una o più camere disponibili a una prenotazione già creata, scrivendo altrettante righe in **ASSEGNAZIONE**. Il numero medio di camere per prenotazione si stima dal rapporto $ASSEGNAZIONE/PRENOTAZIONE = 35.000/25.000 = 1,4$.



Figura 3.3: Schema di navigazione — Assegna camera/e a prenotazione

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
PRENOTAZIONE	E	1	L
CAMERA	E	1,4	L
ASSEGNAZIONE	A	1,4	S
Totale		~3,8	2.4L + 1.4S

Tabella 3.5: Tavola degli accessi — Assegna camera/e a prenotazione

Costo giornaliero dell'operazione = $(2,4L + 1,4S \times 2) \times 32 \approx 166$ accessi/giorno.

3.3.4 Cambia stato prenotazione

Inserisce una nuova riga in **VARIAZIONE** per registrare un cambio di stato (es. Confirmed, CheckedIn). Coerentemente con la decisione presa in fase concettuale (nessun attributo *StatoAttuale* su **PRENOTAZIONE**), l'operazione non deve leggere lo storico precedente per determinare lo stato corrente: si limita ad aggiungere la nuova riga, il che la rende economica nonostante sia, in frequenza, la seconda operazione più eseguita del sistema (92/g).



Figura 3.4: Schema di navigazione — Cambia stato prenotazione

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
PRENOTAZIONE	E	1	L
STATO_PRENOTAZIONE	E	1	L
VARIAZIONE	A	1	S
Totale		3	2L + 1S

Tabella 3.6: Tavola degli accessi — Cambia stato prenotazione

Costo giornaliero dell'operazione = $(2L + 1S \times 2) \times 92 = 368$ accessi/giorno.

3.3.5 Registra consumazione servizio

L'operazione collega **CLIENTE** a **SERVIZIO** passando per **CONSUMO**. Trattandosi di un'associazione binaria semplice (**CONSUMO** è legato solo a **CLIENTE**, mai a **PRENOTAZIONE**, come da decisione concettuale), il cammino logico è lineare. Nonostante sia l'operazione più frequente del sistema (183/g), il costo per esecuzione resta basso: buon esempio di come alta frequenza non implichi necessariamente alto costo unitario — a differenza del carico *complessivo*, che invece resta comunque significativo proprio a causa della frequenza (si veda ??).



Figura 3.5: Schema di navigazione — Registra consumazione servizio

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
CLIENTE	E	1	L
SERVIZIO	E	1	L
CONSUMO	E	1	S
Totale		3	2L + 1S

Tabella 3.7: Tavola degli accessi — Registra consumazione servizio

Costo giornaliero dell'operazione = $(2L + 1S \times 2) \times 183 = 732$ accessi/giorno.

3.3.6 Assegna livello loyalty a cliente

Inserisce una nuova riga in **APPARTENENZA** con la **DataInizio** del nuovo livello. Stessa struttura di *Cambia stato prenotazione*: nessuna lettura dello storico precedente è necessaria per la scrittura, perché la decisione di non introdurre **DataFine** (presa in fase concettuale) rende l'operazione di scrittura indipendente dalle righe già presenti — il costo di quella scelta di minimalità si paga solo in lettura, nelle operazioni che devono *ricostruire* il livello corrente (??), non qui.



Figura 3.6: Schema di navigazione — Assegna livello loyalty a cliente

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
CLIENTE	E	1	L
LIVELLO_LOYALTY	E	1	L
APPARTENENZA	A	1	S
Totale		3	2L + 1S

Tabella 3.8: Tavola degli accessi — Assegna livello loyalty a cliente

Costo giornaliero dell'operazione = $(2L + 1S \times 2) \times 17 = 68$ accessi/giorno.

3.3.7 Calcola sconto loyalty per prenotazione

Operazione automatica del Sistema, eseguita una volta per ogni *Crea prenotazione* (stessa frequenza, 23/g): dato un cliente, risale tramite **APPARTENENZA** al **LIVELLO_LOYALTY** correntemente posseduto per leggerne **ScontoPercentuale**. In assenza dell'attributo **DataFine** (decisione concettuale confermata), individuare la riga “corrente” di **APPARTENENZA** richiede una interrogazione sullo storico ordinato per **DataInizio** (es. `ORDER BY DataInizio DESC LIMIT 1`, o `LEAD()` se serve anche la data di fine derivata). Si stima un numero medio di righe coinvolte pari al rapporto $APPARTENENZA/CLIENTE = 19.000/14.500 \approx 1,3$.

Questa è l'operazione al centro del punto aperto di **Progettazione Logica** già segnalato nella relazione (denormalizzare **ScontoPercentuale** su **CLIENTE** oppure no): la tavola qui sotto è deliberatamente la versione *senza ridondanza* (schema concettuale attuale), che servirà come termine di paragone nell'Analisi delle ridondanze (?? — da compilare), dove

verrà confrontata con la versione con **ScontoPercentuale** duplicato su **CLIENTE** (1 sola lettura, ma un aggiornamento in più su ogni *Assegna livello loyalty, ??*).

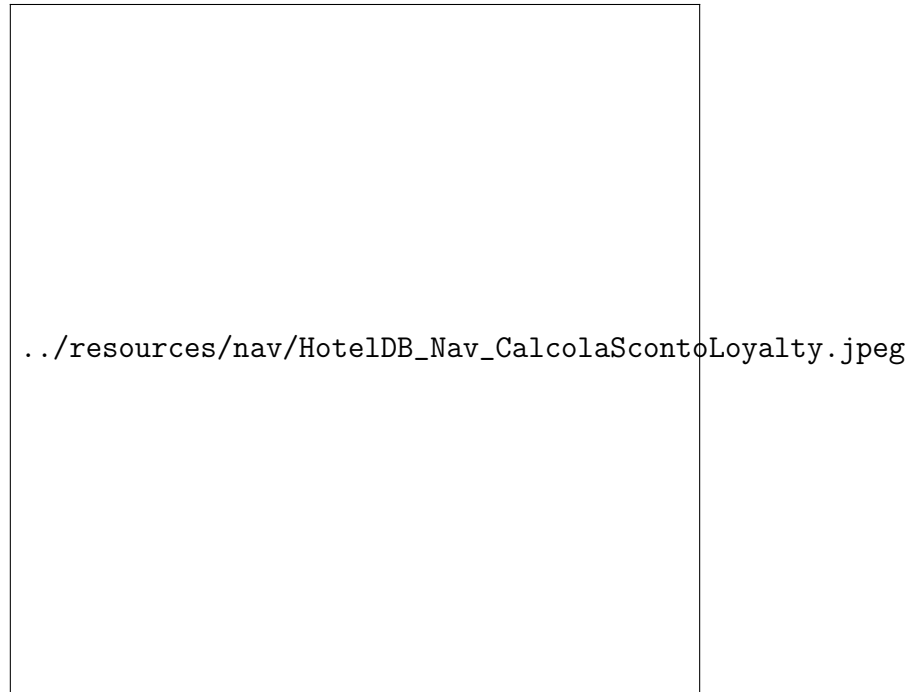


Figura 3.7: Schema di navigazione — Calcola sconto loyalty per prenotazione (senza ridondanza)

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
CLIENTE	E	1	L
APPARTENENZA	A	1,3	L
LIVELLO_LOYALTY	E	1	L
Totale		~3,3	tutti L

Tabella 3.9: Tavola degli accessi — Calcola sconto loyalty (senza ridondanza)

Costo giornaliero dell'operazione $\approx 3,3 \times 23 \approx 76$ accessi/giorno (baseline senza ridondanza).

3.3.8 Aggiorna stato camera

Localizza una **CAMERA** tramite il suo identificativo e ne aggiorna l'attributo **Stato**. Nessuna associazione coinvolta: è, insieme a *Registra nuovo cliente*, l'operazione strutturalmente più semplice della tavola — utile a titolo di confronto con *Registra consumazione servizio*: stessa osservazione, frequenza alta (46/g, ~ 2 per prenotazione per check-in/out) ma costo unitario minimo.

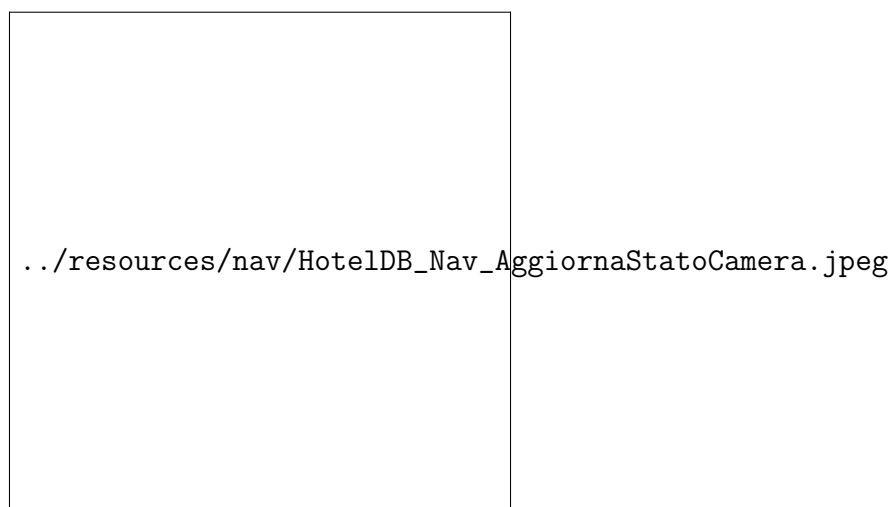


Figura 3.8: Schema di navigazione — Aggiorna stato camera

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
CAMERA	E	1	L
CAMERA	E	1	S
Totale		2	1L + 1S

Tabella 3.10: Tavola degli accessi — Aggiorna stato camera

Costo giornaliero dell'operazione = $(1L + 1S \times 2) \times 46 = 138$ accessi/giorno.

3.3.9 Consulta disponibilità camere in un intervallo

Analisi: criteri di ricerca disponibilità

La ricerca di camere disponibili può avvenire secondo due criteri, non alternativi: per **tipologia specifica** (filtro su NomeTipologia) o per **capacità** (filtro solo su NumeroLetti di **TIPOLOGIA_CAMERA**, indipendentemente dalla tipologia). Entrambi sono coperti dagli attributi già presenti in **TIPOLOGIA_CAMERA**. Ai fini della tavola degli accessi si considera il caso più oneroso — ricerca per capacità, che nel caso peggiore coinvolge tutte le 80 camere anziché il sottoinsieme di una singola tipologia (in media $80/8 = 10$ camere).

L'operazione richiede di incrociare ogni camera con le prenotazioni esistenti che si sovrappongono al periodo richiesto, leggendo `dataCheckIn/dataCheckOut`. È l'unica operazione il cui costo non deriva da un rapporto fisso della tavola dei volumi, ma da un'assunzione sulla distribuzione temporale delle prenotazioni: si stima che, per un dato intervallo, siano coinvolte mediamente 15–30 righe di **ASSEGNAZIONE/PRENOTAZIONE** (qui usato il valore medio ≈ 23 per il calcolo puntuale) su un totale storico di 35.000/25.000. Ottima candidata a beneficiare di un indice composito su (`dataCheckIn`, `dataCheckOut`) in fase SQL.



Figura 3.9: Schema di navigazione — Consulta disponibilità camere

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
CAMERA	E	80	L
ASSEGNAZIONE	A	~15-30	L
PRENOTAZIONE	E	~15-30	L
Totale		~110-140	tutti L

Tabella 3.11: Tavola degli accessi — Consulta disponibilità camere

Costo giornaliero dell’operazione $\approx 126 \times 50 \approx 6.300$ accessi/giorno (range 5.500–7.000 a seconda della distribuzione temporale reale delle prenotazioni). Come si vedrà in ??, questa singola operazione domina il carico complessivo del sistema pur avendo una frequenza (50/g) tutt’altro che estrema: è il caso più chiaro di “costo per accesso alto $\times$ frequenza moderata = carico totale dominante”.

3.3.10 Consulta prenotazioni per data

Il report richiesto (relazione, Requisiti funzionali — Reportistica) è la lista delle **prenotazioni** con soggiorno attivo in una data specifica, o in un intervallo se richiesto: il filtro è quindi sull’**sovrapposizione temporale** tra `[dataCheckIn, dataCheckOut)` e la data/intervallo richiesti, non sul solo `dataCheckIn`. Si tratta dello stesso tipo di interrogazione già analizzato in ?? (sovrapposizione di intervalli), qui applicata nel verso opposto: lì si cercano le camere *non* coinvolte in prenotazioni sovrapposte, qui si cercano direttamente le prenotazioni sovrapposte. Si riusa quindi la stessa assunzione statistica — 15–30 righe coinvolte, punto medio ≈ 23 — anziché il tasso di nuove prenotazioni giornaliere usato in una prima stima poi rivista.

Nota sullo scope: il risultato è un elenco di prenotazioni, non di camere; la vista “camere occupate in un intervallo” non è tra i report richiesti (relazione, requisiti funzionali) e non viene quindi modellata come operazione separata, per non introdurre complessità non richiesta (Regola 3). Poiché non esiste un attributo *StatoAttuale* su **PRENOTAZIONE**, per mostrare lo stato di ciascuna prenotazione occorre risalire alla riga più recente di **VARIAZIONE** per ciascuna, assistita da un indice su (*idPrenotazione*, *DataOraCambio*). Si assume, come default, che vengano mostrate le prenotazioni indipendentemente dal loro stato (compresa una eventuale “Cancelled”), lasciando alla colonna stato la distinzione visiva — da confermare se invece va escluso un sottoinsieme di stati.



Figura 3.10: Schema di navigazione — Consulta prenotazioni per data

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
PRENOTAZIONE	E	~15-30 (23)	L
VARIAZIONE	A	~15-30 (23)	L
STATO_PRENOTAZIONE	E	1	L
Totale		~47	tutti L

Tabella 3.12: Tavola degli accessi — Consulta prenotazioni per data

Costo giornaliero dell’operazione $\approx 47 \times 10 \approx 470$ accessi/giorno. Per una richiesta su intervallo (anziché giorno singolo) il numero di prenotazioni coinvolte può crescere con l’ampiezza dell’intervallo; in assenza di un’assunzione sulla distribuzione più precisa, si mantiene questa stima come caso base, da rivedere se in fase di test emergano intervalli tipici molto ampi.

3.3.11 Assegna ruolo a utente

Inserisce una riga in **ATTRIBUZIONE**. Frequenza dichiarata in ?? come 2/mese; per coerenza con le altre tavole si converte in $2/30 \approx 0,07/\text{giorno}$.



Figura 3.11: Schema di navigazione — Assegna ruolo a utente

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
UTENTE	E	1	L
RUOLO	E	1	L
ATTRIBUZIONE	A	1	S
Totale		3	2L + 1S

Tabella 3.13: Tavola degli accessi — Assegna ruolo a utente

Costo giornaliero dell'operazione $\approx (2L + 1S \times 2) \times 0,07 \approx 0,3$ accessi/giorno — trascurabile, coerente con il volume totale di sole 22 istanze di **ATTRIBUZIONE** stimate.

3.3.12 Crea/modifica tipologia camera

Configurazione quasi statica (frequenza dichiarata “rara”). Si modella il caso più oneroso (modifica: lettura seguita da scrittura). *Nota:* in assenza di un valore numerico nella tavola delle operazioni, si adotta una stima puramente simbolica di $\sim 1/\text{mese}$ ($\approx 0,03/\text{giorno}$) al solo scopo di includerla nella sintesi comparativa finale — il valore esatto non altera la conclusione, perché il carico resta comunque trascurabile per qualunque cifra ragionevole.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
TIPOLOGIA_CAMERA	E	1	L
TIPOLOGIA_CAMERA	E	1	S
Totale		2	1L + 1S

Tabella 3.14: Tavola degli accessi — Crea/modifica tipologia camera

Costo giornaliero (stimato) $\approx 0,1$ accessi/giorno.

3.3.13 Crea/modifica servizio accessorio

Stessa struttura e stessa nota metodologica dell'operazione precedente, applicata a **SERVIZIO**.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
SERVIZIO	E	1	L
SERVIZIO	E	1	S
Totale		2	1L + 1S

Tabella 3.15: Tavola degli accessi — Crea/modifica servizio accessorio

Costo giornaliero (stimato) $\approx 0,1$ accessi/giorno.

3.3.14 Calcola fatturato giornaliero

Operazione batch notturna: aggrega ricavi da prenotazioni concluse (check-out avvenuto nella giornata) e consumazioni registrate nella giornata. Poiché **PRENOTAZIONE** non ha un attributo di prezzo totale, il ricavo camera va ricostruito per ogni prenotazione conclusa tramite **ASSEGNAZIONE** $\rightarrow$ **CAMERA** $\rightarrow$ **TIPOLOGIA_CAMERA** (per PrezzoBase), applicando lo sconto loyalty corrente (stesso cammino di ??, qui in versione batch). Si stima il numero di check-out giornalieri pari al tasso medio di nuove prenotazioni ($\approx 23/g$, assumendo che quasi ogni prenotazione arrivi infine a check-out). Il numero di consumazioni giornaliere (≈ 183) riusa direttamente la stima già validata in ??.

../resources/nav/HotelDB_Nav_FatturatoGiornaliero.jpeg

Figura 3.12: Schema di navigazione — Calcola fatturato giornaliero

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
VARIAZIONE	A	~23	L
PRENOTAZIONE	E	~23	L
ASSEGNAZIONE	A	~32	L
CAMERA	E	~32	L
TIPOLOGIA_CAMERA	E	~32	L
CLIENTE	E	~23	L
APPARTENENZA	A	~30	L
LIVELLO_LOYALTY	E	~23	L
CONSUMO	E	~183	L
Totale		~401	tutti L

Tabella 3.16: Tavola degli accessi — Calcola fatturato giornaliero

Costo giornaliero dell'operazione $\approx 401 \times 1 = 401$ accessi/giorno. È un contrasto istruttivo con *Consulta disponibilità*: qui il costo *per esecuzione* è il più alto di tutta la tavola, ma la frequenza minima (1/g, essendo un batch notturno) lo rende comunque secondario nel carico complessivo del sistema.

3.3.15 Sintesi del carico giornaliero e individuazione delle operazioni critiche

Con il costo giornaliero calcolato per tutte le operazioni, si applica ora la regola 80-20 su dati completi anziché su una selezione a priori.

Operazione	Accessi/g	% cumulata
Consulta disponibilità camere	6.300	70,5%
Registra consumazione servizio	732	78,7%
Consulta prenotazioni per data	470	84,0%
Calcola fatturato giornaliero	401	88,5%
Cambia stato prenotazione	368	92,6%
Crea prenotazione	184	94,7%
Assegna camera/e a prenotazione	166	96,6%
Aggiorna stato camera	138	98,2%
Calcola sconto loyalty per prenotazione	76	99,0%
Assegna livello loyalty a cliente	68	99,7%
Registra nuovo cliente	32	100,0%
Assegna ruolo a utente	0,3	100,0%
Crea/modifica tipologia camera	0,1	100,0%
Crea/modifica servizio accessorio	0,1	100,0%
Totale sistema	~8.936	

Tabella 3.17: Carico giornaliero complessivo per operazione, in ordine decrescente

Applicando rigorosamente la regola 80-20: le prime **tre** operazioni (*Consulta disponibilità camere*, *Registra consumazione servizio*, *Consulta prenotazioni per data*) coprono da sole l'84% del carico giornaliero complessivo del sistema, pur essendo solo 3 delle 14 operazioni analizzate. Questo conferma quantitativamente quanto già osservato qualitativamente in precedenza su *Consulta disponibilità camere*, ma la ridimensiona correttamente: da sola pesa per il 70,5% del carico totale, un ordine di grandezza sopra qualunque altra operazione.

Le operazioni analizzate in dettaglio nel primo tentativo di questa fase (*Crea prenotazione*, *Assegna camera/e*, *Cambia stato prenotazione*) restano comunque rilevanti per frequenza assoluta, ma con i dati completi non rientrano nel nucleo dell'80% del carico: la loro priorità per l'ottimizzazione (indici, denormalizzazioni) è quindi secondaria rispetto alle tre sopra indicate. Questo verrà tenuto presente nel Raffinamento dello schema e nell'Analisi delle ridondanze (in particolare per la scelta su **ScontoPercentuale**, che coinvolge *Calcola sconto loyalty* — 99,0% cumulato, quindi non prioritaria di per sé, ma comunque parte del cammino di *Crea prenotazione* e *Calcola fatturato giornaliero*, entrambe nel nucleo critico).

Capitolo 4

Progettazione dell'Applicazione